கதிர்வீசப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் மொத்த அளவு, அக்கருப்பொருளின் கெல்வின் வெப்பநிலையின் நான்குமடி மதிப்புக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும்.

$$E \propto T^4 \text{ or } E = \sigma T^4 \qquad (8.10)$$

இங்கு, σ என்பது ஸ்டெஃபான் மாறிலி. இதன் மதிப்பு 5.67×10^{-8} W m^{-2} k^{-4}

குறிப்பு

முழுமையான கரும்பொருளாக இல்லாத பொருள்களுக்கு

$$E = e \sigma T^4 \qquad (8.11)$$

இங்கு 'e' என்பது பரப்பின் உமிழ்திறன் ஆகும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை மற்றும் அலைநீளத்தில் பொருளின் பரப்பினால் கதிர்வீசப்படும் ஆற்றலுக்கு, அதே வெப்பநிலை மற்றும் அலைநீளத்தில் முழுக்கரும்பொருளினால் கதிர்வீசப்படும் ஆற்றலுக்கும் உள்ள தகவே உமிழ்திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

8.3.3 வியனின் இடப்பெயர்ச்சி விதி (WIEN'S DISPLACEMENT LAW):

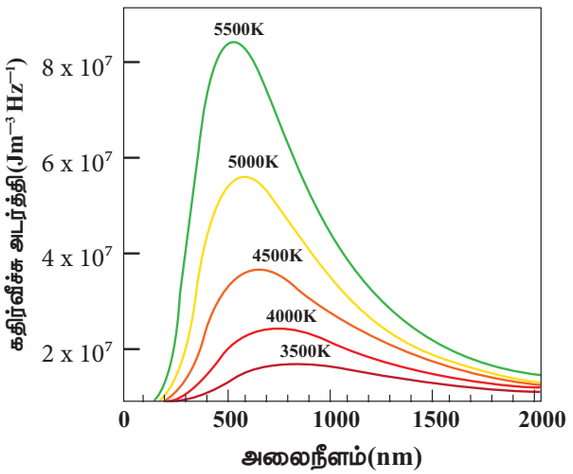
உலகிலுள்ள அனைத்துப் பொருள்களும் கதிர்வீச்சை உமிழ்கின்றன. அக்கதிர்வீச்சுகளின் அலைநீளங்கள் பொருள்களின் கெல்வின் வெப்பநிலையைச் சார்ந்திருக்கும். உமிழப்படும் கதிர்வீச்சுகள் வெவ்வேறு அலைநீளங்களைப் பெற்றிருக்கும். மேலும் அவ்வலைநீளங்களின் செறிவும் (intensity) வெவ்வேறானவை.

வியனின் விதிப்படி, ஒரு கரும்பொருள் கதிர்வீச்சினால் உமிழப்படும் பெருமச்செறிவு கொண்ட அலைநீளம் (λ_m) அக்கரும்பொருளின் கெல்வின் வெப்பநிலைக்கு (T) எதிர்விகிதத்தில் இருக்கும்.

$$\lambda_m \propto \frac{1}{T} \; (or) \; \lambda_m = \frac{b}{T} \qquad (8.12)$$

இங்கு, b என்பது வியன் மாறிலி. இதன்மதிப்பு 2.898×10^{-3} m K

இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது என்னவென்றால் பொருளின் கெல்வின் வெப்பநிலை உயரும்போது பெருமச்செறிவு அலைநீளம் (λ_m) மின்காந்த நிறமாலையின் குறைந்த அலைநீளத்தை (பெரும அதிர்வெண்) நோக்கி இடப்பெயர்ச்சி அடையும். இது படம் (8.13) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 8.13 வரைபட வடிவில் வியன் இடப்பெயர்ச்சி விதி

மேற்கண்ட வரைபடத்திலிருந்து பெருமச் செறிவு அலைநீளம் λ_m கெல்வின் வெப்பநிலைக்கு எதிர்விகிதத்தில் இருப்பதை அறியலாம். இவ்வளைகோட்டிற்கு கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு வளைகோடு என்று பெயர்.

வியன் விதியும் நமது பார்வையும்:

நமது கண்களால் மின்காந்த நிறமாலையில் உள்ள கண்ணுறு பகுதியை மட்டும் (400 nm முதல் 700 nm வரை) பார்க்கமுடிவதன் காரணம் என்ன?

சூரியனை கிட்டத்தட்ட ஒரு கரும்பொருளாகக் கருதலாம். 0 K வெப்பநிலைக்கு மேல் உள்ள எந்த ஒரு பொருளும் கதிர்வீச்சை உமிழும். எனவே சூரியனும் கதிர்வீச்சை உமிழும். மேலும் அதன் பரப்பு வெப்பநிலை கிட்டத்தட்ட 5700 K. இம்மதிப்பை சமன்பாடு (8.12) இல் பிரதியிடும்போது,

$$\lambda_m = \frac{b}{T} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{5700} \approx 508 \, nm$$

இதுவே பெருமச்செறிவிற்கான அலைநீளம் ஆகும். சூரியனின் பரப்பு வெப்பநிலை தோராயமாக 5700 K

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 112 06-01-2023 17:29:08